இதில் சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தமானது அலைவு கணக்கீட்டு கருவியின் (Oscillometric detector) மூலம் அளக்கப்படுகிறது. எவ்விதப் பயிற்சியும் இன்றி இக்கருவியைக் கையாளலாம்.

மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. மிகையழுத்தம், குறையழுத்தம் போன்ற அபாயகரமான இரத்த அழுத்த நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
2. இரத்த ஓட்ட நிலைமையை மதிப்பிட உதவுகிறது.
3. இதயச் செயல்பாடு பற்றிய விளக்கத்தை அளிக்கிறது.

குளுக்கோமீட்டர் (Glucometer)

இரத்த குளுக்கோஸ் அளவைத் தோராயமாக அளவிட மற்றும் எங்கும் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய எளிய, கையடக்கமான மருத்துவக்கருவி குளுக்கோமீட்டர் ஆகும். இது ஒரு சிறிய மின் கலத்தின் உதவியுடன் இயங்கும் இலக்க முறை



படம் 12.3 குளுக்கோமீட்டர்

கருவி ஆகும். விரலிலிருந்து ஒரு துளி இரத்தம் எடுக்கப்பட்டு ஒரு சோதனைப் பட்டையில் வைக்கப்படுகிறது. இப்பட்டை குளுக்கோமீட்டரில் சொருகப்படுகிறது. குளுக்கோமீட்டரானது இரத்த குளுக்கோஸ் அளவைக் கணக்கிட்டு இலக்கங்களாக மி.கி / டெ.லி அலகுடன் திரையில் காண்பிக்கிறது. பெரும்பாலான குளுக்கோமீட்டர்கள் மின்வேதி வினைத் தொழில் நுட்பத்திலோ அல்லது நிறப்பிரதிபலிப்புக் கொள்கையின் அடிப்படையிலோ செயலாற்றுகின்றன (படம் 12.3).

முக்கியத்துவம் :

1. கையடக்கமானது, எளிதில் தூக்கிச் செல்லக் கூடியது.
2. நாற்பது வினாடிகளுக்குள் முடிவு தெரியும் வகையில் இயங்குகின்றன.
3. கணக்கீடு தேவையில்லை.
4. கருவியைப் பயன்படுத்த பயிற்சி தேவையில்லை.

இயல்பான இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் :

இயல்பான அளவு : 70 – 100 மி.கி / டெ.லி

தொடர்பின்றி (எப்போதாவது) (Random blood sugar) எடுக்கப்படும் இரத்த சர்க்கரை அளவு: 80 – 120 மி.கி / டெ.லி

உணவுண்ணா நிலையில் (Fasting blood sugar) : 70 – 110 மி.கி / டெ.லி

உணவுண்ட பின் (இரண்டு மணி நேரம் கழித்து)

(Post prandial blood sugar) : 110 – 140 மி.கி / டெ.லி

தானியங்கி பகுப்பாய்வி (Autoanalyser)

ஆட்டோ அனலைசர் என்பது கணினி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ஒரு கருவி ஆகும். பல்வேறு வகை உயிர்-வேதிப் பொருட்களான, குளுக்கோஸ், யூரியா, கொலஸ்ட்டிரால், நொதிகள் மற்றும் உடல் திரவத்தினுள் காணப்படும் இதர வகை புரதங்கள் ஆகியவற்றை உடனடியாக அளவிட இக்கருவி பயன்படுகிறது. வேதி வினைகளுக்குத் தேவையான வெப்பநிலை, பரிசோதனைக்குத் தேவையான மாதிரிகள், கரைசல்கள் (வேதிப்பொருட்கள்), இவற்றை இடமாற்றம் செய்யத் தேவையான அமைப்புகள் ஆகியவை இக்கருவியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பிட்ட மாதிரியிலிருந்து பலவிதச் சோதனைகளைச் செய்யும் திறன்மிக்க அதிநவீன தானியங்கி பகுப்பாய்விகள் தற்போது உபயோகத்தில் உள்ளன (படம் 12.4.).



படம் 12.4 தானியங்கி பகுப்பாய்வி

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 257 30/12/2022 17:39:09